

2026 春 XTU 数学建模期末试题

2026.6.4 zhj 整理

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 在线性规划模型中，一般会影响可行域形状或位置的是（ ）。
A. 目标函数
B. 约束条件的个数
C. 约束条件的系数
D. 约束条件的个数和系数
- 系统聚类中如何确定最佳聚类个数？
A. 事先规定
B. 根据系谱图
C. 根据经验
D. 以上方法都可以
- 某超市研究销售纪录数据后发现，买啤酒的人很大概率也会购买尿布，这种属于数据挖掘的哪类问题？（ ）。
A. 分类
B. 自然语言处理
C. 聚类
D. 关联规则发现
- n 阶不一致性正互反矩阵的最大特征值可能是
A. $n + 1$
B. n
C. $n - 1$
D. 0
- 研究顺序数据的相关性问题时常采用（ ）。
A. 灰色关联度
B. 斯皮尔曼等级相关
C. 皮尔逊相关系数
D. 夹角余弦

二、判断题（每小题 2 分，共 10 分；填“对/错”）

- 在指派问题中，价值系数矩阵的所有元素同时乘上一个非零常数，会影响最优分配方案。（ ）
- 在确定两组数据是否在一条直线上时，比较适合用皮尔逊相关系数。（ ）
- 层次分析法中，层次结构图的最顶层为方案层（ ）
- 在系统聚类中，采用不同的距离公式会得到不同的聚类结果（ ）
- k-均值聚类结果依赖于初始聚类中心的选择。（ ）

三、（雨中行走问题）给出淋雨量尽可能小的最佳行走策略。（15 分）

四、用最短距离法计算层次聚类。（15 分）

$$G_1(1, 1), \quad G_2(1, 2), \quad G_3(2, 3), \quad G_4(4, 5), \quad G_5(7, 10)$$

五、用已知的人口数据确定 logistic 人口预测模型中的参数，写出具体步骤。（15 分）

六、请选取五个旅游地，建立层次结构，选取几个具体指标，用层次分析法建模并给出具体步骤。（15 分）

七、建立并求解传染病 SI 模型，并说出优缺点。（15 分）

注：不确定的题目表述主要有：选择 2，判断 1，3，4，大题 3，5，6；选择和判断题的题目顺序和选项位置仍不确定。